

Teknologi untuk Inklusi Digital dan Aksesibilitas

- CAK2MDB2
- WAWASAN GLOBAL
TIK
- MATERI SUPLEMEN VI
- DOSEN:
 - Aji Gautama Putrada

Definisi Inklusi Digital



Inklusi digital adalah upaya untuk memastikan semua individu memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi digital.



Mencakup akses terhadap perangkat, internet, serta literasi digital untuk partisipasi penuh dalam masyarakat digital.



Bertujuan mengurangi kesenjangan digital yang disebabkan oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial.



Mendorong kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi sosial melalui teknologi.

Hambatan dalam Inklusi Digital



Limited access to affordable Internet and digital devices



Lack of digital literacy and technological skills



Geographical and infrastructural barriers in remote areas



Socioeconomic disparities affecting technology adoption



Contoh Usaha dalam Inklusi Digital



Penyediaan akses internet murah dan infrastruktur digital di daerah terpencil

Pengembangan perangkat dan aplikasi yang ramah pengguna untuk semua kalangan

Program literasi digital untuk meningkatkan keterampilan teknologi masyarakat

Kebijakan dan inisiatif pemerintah serta swasta dalam mendukung inklusi digital

Teknologi Untuk Disabilitas

Pengembangan perangkat bantu seperti screen reader, voice recognition, dan braille display

Aplikasi aksesibilitas untuk mempermudah mobilitas dan komunikasi penyandang disabilitas

Desain inklusif dalam pengembangan perangkat lunak dan situs web

Pemanfaatan AI dan IoT untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas



Peran Internet dalam Inklusi Digital



Expanding internet infrastructure with MAN technologies like LoRa to reach underserved areas



Providing affordable and stable connectivity to support digital inclusion initiatives



Enabling IoT solutions for smart cities, education, and healthcare accessibility



Bridging the digital divide by integrating diverse network technologies for universal access

Teknologi Untuk Disabilitas: Hand Sign Language Recognition



Utilizes computer vision and deep learning to interpret hand gestures into text or speech



Enhances communication accessibility for the deaf and hard-of-hearing communities



Involves datasets, feature extraction, and classification techniques for accurate recognition



Can be integrated into mobile apps, smart devices, and assistive technologies

Teknologi Untuk Disabilitas: Image Captioning



Enhances accessibility for visually impaired users through automated image descriptions



Supports independent living by providing contextual information about surroundings



Improves education and information access by making visual content more inclusive



Integrates with assistive technologies like screen readers and voice assistants

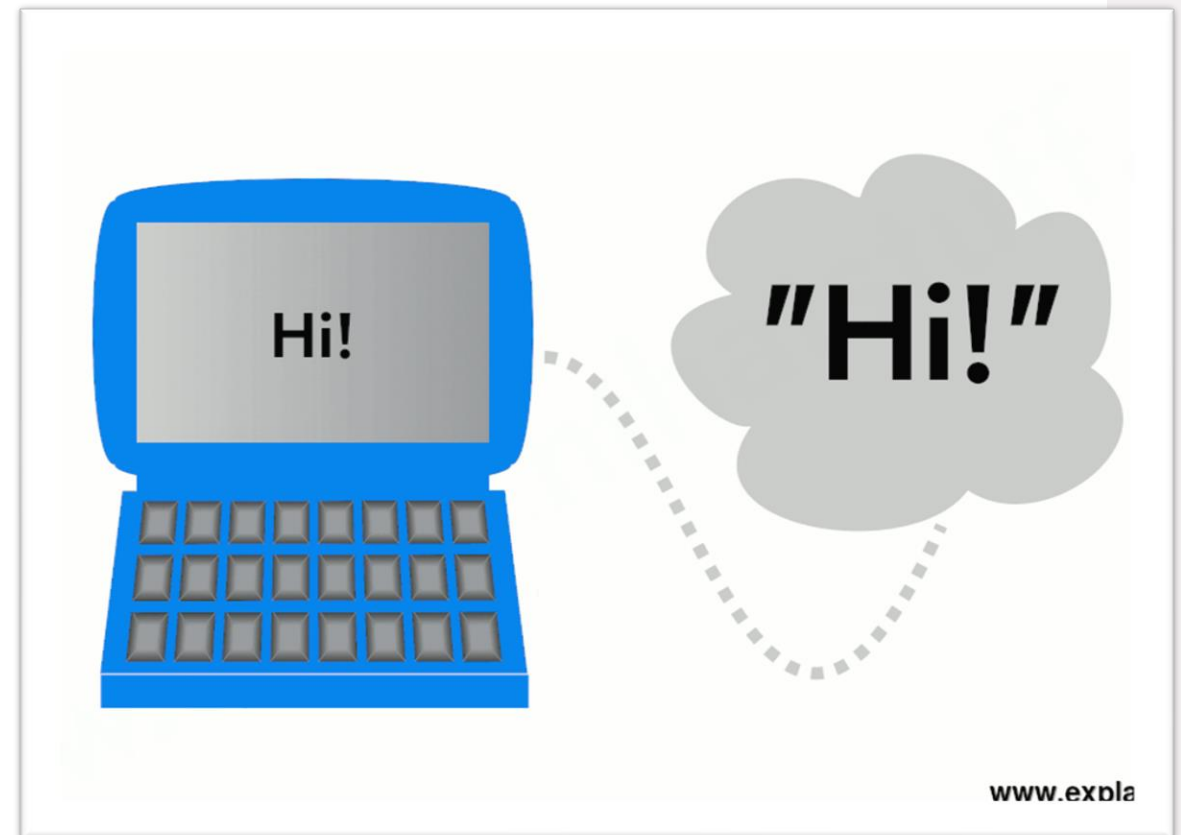
Teknologi Untuk Disabilitas: Speech-to-Text

Improves communication accessibility for People with Hearing Impairment

Enables independent learning and work

Enhances access to digital content, making media more inclusive

Supports hands-free device interaction, which assists individuals with mobility impairments



Thank You

